

Matrix Worksheet

Grade 9 Optional Mathematics — New Syllabus 2083

Name: _____

Roll: _____

1. Order of Matrix

1. Find the order:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

2. Find the order:

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix}$$

3. Find the order:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$$

4. Find the order:

$$\begin{bmatrix} 4 & 7 \end{bmatrix}$$

5. Find the order:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

6. Find the order:

$$\begin{bmatrix} 9 & -2 & 3 & 7 & 0 \end{bmatrix}$$

7. Find the order:

$$\begin{bmatrix} 1 & 5 \\ -2 & 4 \\ 3 & 6 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

2. Position of Elements

8. If

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

find:

$$a_{12}, a_{23}, a_{31}$$

9. Write the position of 8:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 8 & 6 \end{bmatrix}$$

10. Write the position of 5:

$$\begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 7 & 3 \end{bmatrix}$$

3. Types of Matrix

11. Identify:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

12. Identify:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

13. Identify:

$$\begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$$

14. Identify:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

15. Identify:

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix}$$

16. Identify:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

4. Equality of Matrices

17. If

$$\begin{bmatrix} x & 2 \\ 3 & y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 3 & 7 \end{bmatrix}$$

find x, y .

18. If

$$\begin{bmatrix} 2x & 3 \\ 4 & y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 3 \\ 4 & 6 \end{bmatrix}$$

find x, y .

19. If

$$\begin{bmatrix} x+y & 2 \\ 5 & z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & 2 \\ 5 & 9 \end{bmatrix}$$

find $x + y, z$.

20. If

$$\begin{bmatrix} x & y \\ z & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 7 & 5 \end{bmatrix}$$

find x, y, z .

21. If

$$\begin{bmatrix} x+1 & 2y \\ 3 & z-1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 8 \\ 3 & 9 \end{bmatrix}$$

find x, y, z .

5. Matrix Addition

22.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix}$$

23.

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 6 & 7 \end{bmatrix}$$

24.

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 7 & 8 \end{bmatrix}$$

25.

$$\begin{bmatrix} 6 & 2 \\ 9 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 & 8 \\ 3 & 7 \end{bmatrix}$$

26.

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 3 & 0 & 5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 2 & -1 \\ -3 & 4 & 2 \end{bmatrix}$$

6. Matrix Subtraction

27.
$$\begin{bmatrix} 8 & 7 \\ 6 & 5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

28.
$$\begin{bmatrix} 9 & 4 \\ 2 & 6 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

29.
$$\begin{bmatrix} 7 & 8 \\ 9 & 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

30.
$$\begin{bmatrix} 10 \\ -5 \\ 8 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \\ 4 \end{bmatrix}$$

7. Scalar Multiplication

31.
$$2 \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

32.
$$3 \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}$$

33.
$$-2 \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 6 & 7 \end{bmatrix}$$

34.
$$\frac{1}{2} \begin{bmatrix} 8 & 6 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$$

35.
$$5 \begin{bmatrix} x & y \\ z & w \end{bmatrix}$$

8. Properties of Addition

36. If
$$P = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}, Q = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$$

find $P + Q$.

37. Write the order of $P, Q, P + Q$.

38. Verify closure property:

$$\begin{bmatrix} 5 & 7 \\ 8 & 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$$

39. Find:

$$A + B, B + A$$

where

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$$

40. Verify:

$$A + B = B + A$$

41. If

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 6 & 7 \end{bmatrix}$$

find:

$$(A + B) + C$$

42. Find:

$$A + (B + C)$$

43. Verify:

$$(A + B) + C = A + (B + C)$$

44. If

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}, O = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

find:

$$A + O, O + A$$

45. If

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -5 & 2 \\ 1 & 5 & 3 \end{bmatrix}$$

find additive inverse.

46. If

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 5 & -2 \\ -1 & -5 & -3 \end{bmatrix}$$

find:

$$A + B$$

9. Mixed Problems

47. If

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -9 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} x & 2y \\ 9 & 0 \end{bmatrix}$$

and $A + B = O$, find x, y .

48. If

$$P + Q = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}, P - Q = \begin{bmatrix} 8 & 4 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}$$

find P, Q .

49. If

$$X = \begin{bmatrix} -3 & -1 \\ 6 & 7 \end{bmatrix}$$

find additive inverse.

50. If

$$X = \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 8 & 0 \end{bmatrix}, Y = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 7 & 0 \end{bmatrix}$$

find:

$$X + Y, X - Y, 2X + 3Y$$

51. Find a, b :

$$3 \begin{bmatrix} a & 2 \\ -1 & b \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 & 7 \\ 0 & 14 \end{bmatrix}$$